デジタル学園祭

第５回「全国情報教育コンテスト」
–応募用紙–

■基本情報（必須）

作品タイトル ※入賞の場合WEBサイトに公開されます	従来のルールベースは本当に安全か？ — Sumi
チーム名（または名称） ※入賞の場合WEBサイトに公開されます	ask hiroudeCode -i install
応募代表者名	村上大岳
チームメンバー	

※必要事項を確認のうえ、正式な応募様式・提出方法に従ってください。

全情コン
全国情報教育コンテスト

デジ連

作品概要

全情コン
全国情報教育コンテスト

①一言キャッチ【必須】

文書を見せず、決めた言葉を含まないことを確かめる。

②解決したい課題【必須】

- 学校の書類に指定語がないことを、原文を見せず確認したい。

③主な利用者（ターゲット）【必須】

- 学校の書類を作る人
- 条件を確認する教職員

④作品の仕組み【必須】

- ① 文書と禁止語を入力
- ② 端末内で証明を作成
- ③ 証明と公開条件を確認
- ④ 別の期待条件と照合して検証
-
- 架空の文書で作成・検証を実演。

⑤使用した主な技術【必須】

- Noir / Barretenberg
- ゼロ知識証明（UltraHonk）
- Node.js / JavaScript
- BLAKE2sコミットメント

⑥特に工夫した点【必須】

- 指定語が全位置で不一致であることを証明する。

⑦ 想定される効果・利用シーン【必須】

- **学校行事の連絡文など**
- **条件を決めた短文の検証**
- **※利用効果は未調査**

作品詳細①（課題・背景）

■ **取り組む課題【必須】**
- 学校で文書の提出や配布をするとき、特定の名前や語を含めないという条件を確かめたい。

■
- 課題の背景・現状【必須】
- 文科省は学校での成績情報の誤保管等を報告。点検で原文を渡すと、不要な情報まで共有される。出典：文科省ハンドブック（2025）20頁。

■ **課題の重要性【必須】**
- 必要な条件を確かめるために、原文全体を共有する機会を減らしたい。

■
- 課題構造【必須】
- 誰：文書を作る人と、提出条件を確認する人
- 困りごと：文書を開示せず、決めた語がないことを確かめたい
  問い：検出結果への信頼を、検証可能な証明にできるか？

※学校での必要性・利用効果は仮説。利用者への聞き取りは未実施。

作品詳細②（利用シーンと価値）

■ 利用場面【必須】

学校行事の短い連絡文について、特定の名前を含めない条件を作成者と確認者が合意する。作成者は原文を渡さず、条件に対する証明を作る。

目指す価値【必須】

検証者は原文を受け取らず、指定した条件について証明を確認できる。文書長と禁止語は公開される。

■

波及効果【必須】

同じ「必要な情報だけを渡す」考え方を、Write / Gateの文書共有、Proveの合計証明、アンケートの秘匿集計にも応用する。各方式は別の実装・前提を持つ。

社会受容性【必須】

完全一致しない言い換えや画像中の文字は対象外。証明結果を個人情報全般の不在と受け取らない表示が必要。

作品詳細③（開発概要）

■ **作品の目的【必須】**

- 文書を見せずに、合意した禁止語を含まないことを検証できる仕組みを試作する。

■ **全体のしくみ【必須】**

入力：架空の文書と公開する禁止語を指定。
証明：端末内で、文書のコミットメントと不一致の証明を作る。
検証：受け取った証明を、別途確認した期待条件と照合する。
開封：必要な場合、文書と非公開の開封情報から対応を確認する。

現在の実装【必須】
・Noir回路とBarretenbergで実際に証明を生成・検証。
・公開ページのブラウザ内で、架空データの証明を作成・検証。
・UTF-8の文書512バイト、禁止語は最大４語・各16バイト。

■ **・学校別JSONを手動で読み、文書証明・点検・エージェントで使う。**

-
- 公開URLから試せる。初回は外部から公開パラメータを取得する。

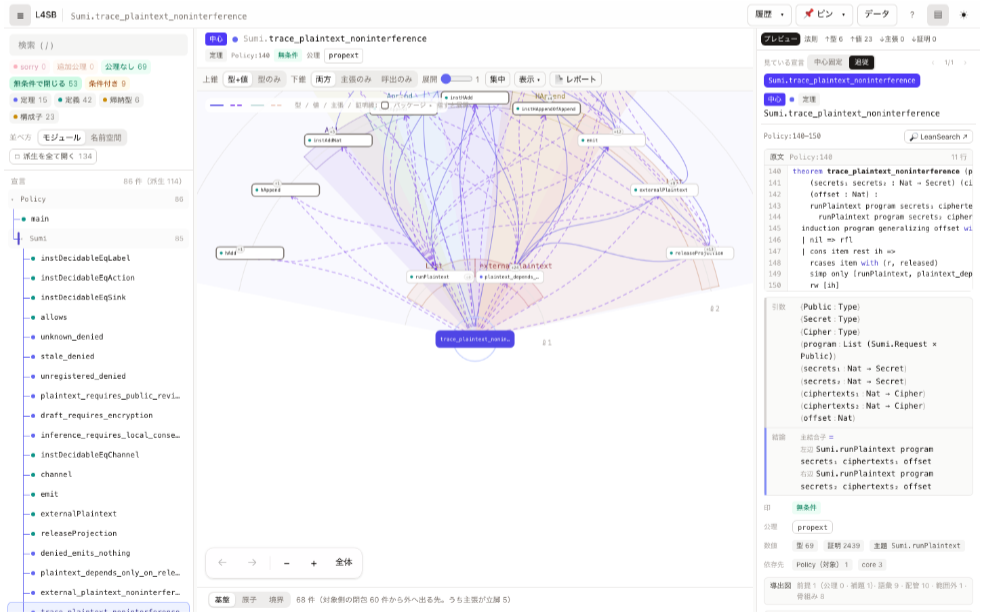
作品詳細③（開発概要）

技術のポイント【必須】

■ **・文書とランダム値からBLAKE2sコミットメントを作り、文書そのものは証明に含めない。**

- ・Noir回路は公開された禁止語と文書の全位置を照合し、一致がないことを検査する。
- ・検証者は期待する文書長・禁止語・コミットメントを照合し、手元の回路から検証鍵を作る。
-
- 独自の工夫【必須】
- ・「ルールを設定した」だけでなく、限定された条件の実行結果を検証可能にする。
- ・Nyxis / SPECAの境界と仕様、Advanced Cryptographyの証明手法を参考に設計。
- ・CSS2026論文331 / 337の検出と評価の考え方を参考に、検出と証明の役割を区別。

■ **※回路とツールの真正性、文書と提出物の対応は別途確認が必要。**



Leanモデルの可視化
認可・情報流の定理と依存関係を表示。
対象は小さなモデルであり、文書証明の回路やシステム全体の安全を示すものではない。
原文・位置に欠落があり、対象16定理は元ファイルと照合済み。

sururu-k.github.io/zenjoukon-2/lean/policy/

作品詳細④（システム構成図）

■ システム構成【必須】



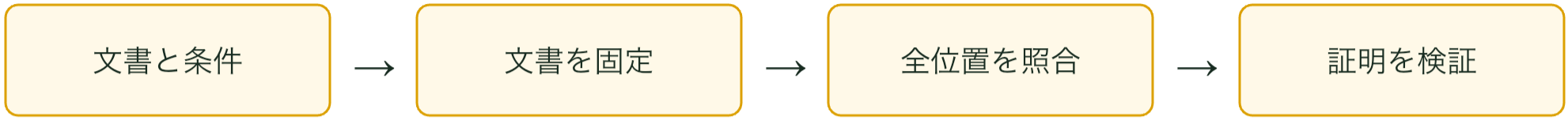
非公開：文書、ランダム値、開封情報
公開：文書長、禁止語、コミットメント、証明

期待条件・回路・検証鍵の真正性は別の経路で確認する。

共通JSONを文書証明・点検・エージェントへ手動指定。禁止語は編集可能。
学校による設定の承認・署名・強制適用は未実装。

作品詳細⑤（処理の流れ）

■ **アルゴリズム（処理の流れ）【必須】**



1．文書を512バイトに収め、公開する禁止語を最大４語指定する。

2．非公開のランダム値と文書からコミットメントを計算する。

3．回路内でコミットメントを再計算し、各語が全文のどこにも一致しないことを検査する。

4．証明を生成し、別の期待条件・検証鍵で検証する。

表記ゆれ、画像内の文字、指定外の個人情報は検査対象ではない。

公開デモ：sururu-k.github.io/zenjoukon-2/document-proof/

作品詳細⑥（作品の形）

■ 作品の形（実画面）【必須】

１．文書と禁止語を入力

２．証明を作成

３．公開条件と保存先を確認

４．受け取った証明を、別経路で確認した期待条件と照合

右図：公開サイトの実画面。架空データで試せる。

※ブラウザ内でNoir・bbを実行する研究用の試作。



ブラウザ操作を録画した動画を別添。

作品詳細⑦（使いやすさと見せ方の工夫）

■ **使いやすさと見せ方【必須】**

・文書、禁止語、証明の作成結果を同じ画面で確認できる。
・公開条件と、非公開の開封情報を区別して保存する。
・検証者が期待条件を別に入力し、証明に付いた条件を無確認で採用しない。
・入力の変更後は古い作成結果を消し、現在の文書と混同しにくくする。

今後の改善
・利用者の操作を観察し、条件や結果の意味が伝わるか確かめる。
・禁止語の選び方、表記ゆれ、文書長、画面読み上げを評価する。

作品詳細⑧（探究のプロセス）

■ **最初の問い【必須】**
- 少数のテスト例を通れば、文書全体の安全を確かめたことになるのか。

■

調べたこと・試したこと【必須】

・架空文書で、先頭32バイトだけを調べる不完全な検査を意図的に作成。

・最初の２例は期待どおりでも、後半と末尾の指定語を見落とした。

・同じ例で全文検索とNoir回路は一致を検出し、回路入力を拒否した。

・別表記は完全一致せず回路も受理。別の架空文書12例ではマスクが4例を見落とした。

気づき【必須】

全文検索は通常の方法でも可能。ZKの役割は、原文を渡さずに指定条件の証明を検証できるようにすること。

次に取り組むこと【必須】

■ **実際の提出場面の聞き取り、条件の信頼できる配布、表記ゆれへの対応と外部評価。**
- ※これは意図的に不完全な検査との比較であり、既存製品の性能比較ではない。

作品詳細⑨（倫理・法的遵守）

■ **個人情報とデータ【必須】**

- ・公開デモは架空データ専用。文書はブラウザ内で処理する。
- ・文書長、禁止語とその個数、コミットメント、証明は公開する。
- ・文書の完全一致のみを対象とし、個人情報全般の不在や端末全体の安全は証明しない。

■ **暗号・運用上の前提【必須】**

- ・期待条件と回路・検証鍵の真正性を別途確認する。
- ・証明と実際に提出される文書の対応には開封情報など別の確認が必要。
- ・Noir / bb、ブラウザ・OS、公開データ配布先を信頼する。回路は外部監査未実施。

著作権・参考【必須】

・Nyxis / SPECA、Advanced Cryptography、CSS2026論文を参照。

■ **・zkPDFなど先行例がある。方式自体の新規性は主張しない。**

公開デモ：sururu-k.github.io/zenjoukon-2/document-proof/
先行例：github.com/privacy-ethereum/zkpdf　参考：github.com/NyxFoundation/nyxis、speca
教材：github.com/zk-tokyo/advanced-cryptography-2026　CSS2026：331 / 337